

穆然

电话: (+86)158-0103-6836 | 邮箱: i.ammuur@gmail.com

教育经历

瑞典隆德大学 | 虚拟现实与增强现实 | 硕士

2024.09 - 2026.06

- 相关课程: 虚拟现实理论与实践 (4/5)、图形学 (5/5)、高性能图形学 (5/5)、计算机视觉 (5/5)。

北京林业大学 | 计算机科学与技术 | 本科

2017.09 - 2022.06

- 相关课程: C++ 程序设计 (97)、算法设计与分析 (89)、操作系统 (90)、计算机网络 (86)。

专业技能

- 编程语言:** 熟练掌握 C++ 面向对象、内存管理、模板与 STL 及 C++11 新特性; 熟练使用 C#。
- 游戏引擎:** 熟练使用 Unity 进行完整项目开发, 包括 Gameplay 逻辑实现、物理引擎、UI 系统与动画集成, 具备 Netcode 多人联机同步开发经验; 熟悉 Unreal Engine 开发基础。
- 图形学:** 理解渲染管线、局部光照模型与全局光照原理; 熟悉 PBR 材质系统、抗锯齿与阴影技术; 掌握 BVH、四/八叉树、均匀网格等空间加速结构; 具备着色器编写经验。
- 计算机基础:** 熟练掌握数据结构与算法; 理解操作系统底层内存分配与多线程机制; 熟悉计算机网络核心协议。
- 架构与优化:** 熟悉单例、工厂、观察者等设计模式, 能用于游戏开发; 了解 CPU/GPU 性能调优及 Draw Call 合批技术。
- 设计与版本工具:** 熟练使用 Blender 进行资产处理; 熟练运用 Figma 进行原型设计; 熟练使用 Git 进行版本控制。

工作经历

索尼 | 算法实习生

2026.01 - 至今

- 构建针对竞技体育的多模态球员重识别框架, 整合全局外观、球衣编号及鞋履细粒度特征, 在复杂多人场景下实现 92% 的 Rank-1 识别准确率。
- 引入多帧时序聚合机制, 解决了严重遮挡下的特征损失问题, 显著提升了身份识别的稳定性和鲁棒性。

奇安信 | 中台产品经理

2022.01 - 2023.01

- 负责优化安全事件的上下文信息展示, 构建事件知识库模块, 提升安全工程师的事件分析效率, 确保事件可追溯。

项目经历

LLM 驱动的混合现实烹饪助手 | Unity, Meta XR SDK, Gemini API

2025.9 - 2025.12

- 开发基于 Meta Quest 3 的烹饪应用, 通过 Passthrough 感知用户环境, 结合 Gemini 2.5 Flash 模型, 用于识别食材, 并生成结构化图文菜谱。
- 引入具备上下文理解能力的虚拟助手, 支持语音、图片和手势多模态输入, 能够实时语音解答用户提出的烹饪问题。

多人联机厨房模拟游戏 | Unity, Netcode for GameObjects

2024.12 - 2025.03

- 基于混合权威模式构建多人联机环境, 利用 Unity Lobby、Authentication 和 Relay 服务实现完整的大厅系统, 包括房间创建、匹配及心跳机制, 确保实时会话稳定性。
- 通过 NetworkList 和自定义 RPC 实现分布式客户端间的动态数据与状态同步。
- 采用接口设计规范道具交互逻辑, 提升可扩展性; 利用 ScriptableObject 实现配置数据与逻辑解耦, 降低硬编码依赖。
- 支持键盘与手柄输入, 实现交互式按键重绑定功能, 并利用 PlayerPrefs 完成配置数据的持久化存储。

光线追踪渲染器 | C++

2024.10 - 2024.12

- 开发基于物理的渲染 (PBR) 材质系统, 支持多种着色模型, 实现了照片级的渲染输出效果。
- 引入 MSAA 技术以消除锯齿边缘; 模拟景深和伽马校正等物理摄像机特性, 显著提升了图像保真度与色彩准确性。
- 通过实现层次包围盒空间加速结构, 最小化光线与物体求交的计算开销, 大幅提高了渲染效率。

其他

- 语言: 英语 (IELTS 6.5)。
- 荣誉证书: 学业奖学金、优秀学生干部、Enactus 中国创新大赛三等奖。